

Analyse dynamique des modèles économiques

Chapitre 7 : La stabilité à l'ordre 2

Jaouad Madkour

24 septembre 2026

Plan du chapitre

Le critère général	2
La phrase du chapitre 3, inchangée	2
La phrase du chapitre 3, inchangée (suite)	2
Le critère des coefficients	2
Éviter de calculer les racines	2
Éviter de calculer les racines (suite)	3
La lecture géométrique	3
Deux régions, deux formes	3
Deux régions, deux formes (suite)	3
La courbe des racines complexes	4
La courbe des racines complexes (suite)	4
Les quatre régimes	4
Croiser stabilité et nature des racines	4
Un cas frontière important	5
Un cas frontière important (suite)	5
Application : Samuelson	5
Le modèle	5
Le modèle (suite)	6
La carte des régimes	6
La lecture économique	6
La lecture économique (suite)	7
La lecture économique (suite 2)	7
Ce qu'il faut retenir	7
Le résumé du chapitre	7

Le critère général

La phrase du chapitre 3, inchangée

Le critère de stabilité, à tout ordre

Temps discret	Temps continu
toutes les racines de module < 1 $ \lambda_i < 1$	toutes les racines de partie réelle < 0 $\text{Re}(\lambda_i) < 0$

Pourquoi « toutes »

La solution générale est une somme : $C_1 \lambda_1^t + C_2 \lambda_2^t$. Elle tend vers zéro si et seulement si **chaque** terme y tend.

Une seule racine hors du domaine suffit à faire diverger la trajectoire — sauf si la constante correspondante est nulle, cas exceptionnel qui ne survit à aucune perturbation.

Une seule racine mauvaise, et tout le modèle est instable.

La phrase du chapitre 3, inchangée (suite)

La racine dominante

En pratique, on ne regarde que la racine de **plus grand module** (discret) ou de **plus grande partie réelle** (continu) : c'est elle qui gouverne le long terme.

C'est aussi elle qui fixe la vitesse de convergence, donc la demi-vie du chapitre 3.

Le critère des coefficients

Éviter de calculer les racines

Le problème pratique

Calculer les racines demande un discriminant, une racine carrée, éventuellement des complexes. C'est lourd — surtout si l'on veut savoir comment la stabilité **dépend des paramètres économiques**.

On préfère donc des conditions portant **directement sur a_1 et a_2** . C'est possible, et le résultat est remarquablement simple.

Temps discret : les conditions de Schur

Pour $y_{t+2} = a_1 y_{t+1} + a_2 y_t$, toutes les racines sont de module inférieur à 1 si et seulement si

$$\begin{cases} a_2 < 1 - a_1 \\ a_2 < 1 + a_1 \\ a_2 > -1 \end{cases}$$

Éviter de calculer les racines (suite)

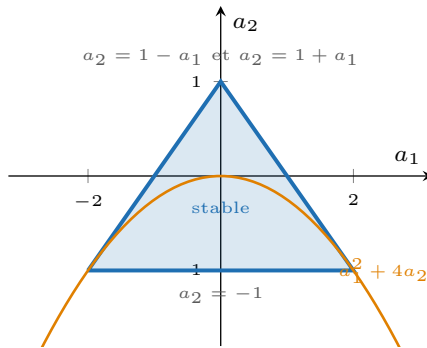
Temps continu : les conditions de Routh

Pour $\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_2y = 0$, toutes les racines sont de partie réelle négative si et seulement si

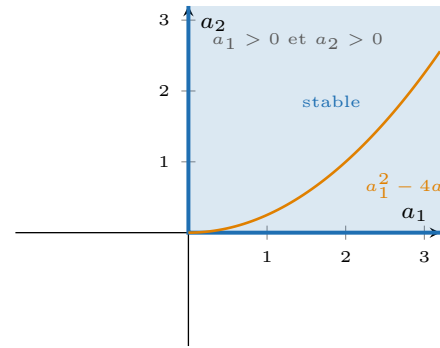
$$a_1 > 0 \quad \text{et} \quad a_2 > 0$$

La lecture géométrique

temps discret : $y_{t+2} = a_1y_{t+1} + a_2y_t$
le triangle de stabilité



temps continu : $y'' + a_1y' + a_2y = 0$
un simple quart de plan



de part et d'autre de la courbe orange, les racines passent de **réelles** à **complexes** :
la trajectoire cesse d'être monotone et se met à osciller

Deux régions, deux formes

La comparaison

	Discret	Continu
Région stable	un triangle	un quart de plan
Sommets	$(-2; -1)$, $(2; -1)$, $(0; 1)$	l'origine
Frontières	trois droites	deux demi-droites
Aire	finie	infinie

Deux régions, deux formes (suite)

Ce que dit la finitude de l'aire

En temps discret, la région stable est **bornée** : au-delà d'une certaine intensité de réaction, quels que soient les signes, le système explose.

En temps continu, il suffit que les deux coefficients soient positifs, **aussi grands soient-ils**.

Un amortissement très fort ne déstabilise jamais un système continu ; il peut déstabiliser un

système discret.

Traduit en économie : **une politique de stabilisation trop vigoureuse peut déstabiliser une économie qui réagit avec retard**. C'est un résultat classique de la théorie du contrôle, et il tient tout entier dans la forme de ces deux figures.

La courbe des racines complexes

Où passe-t-on du monotone à l'oscillant

	Discret	Continu
Discriminant	$\Delta = a_1^2 + 4a_2$	$\Delta = a_1^2 - 4a_2$
Racines complexes si	$a_2 < -\frac{a_1^2}{4}$	$a_2 > \frac{a_1^2}{4}$
Position	sous la parabole	au-dessus de la parabole

La courbe des racines complexes (suite)

Attention au piège

Les deux paraboles sont symétriques l'une de l'autre, et les inégalités sont **inversées**. C'est une conséquence directe de la convention d'écriture du chapitre 6 : coefficients à droite en discret, à gauche en continu.

Le moyen sûr de ne pas se tromper : **recalculer le discriminant** plutôt que retenir le sens de l'inégalité.

Les quatre régimes

Croiser stabilité et nature des racines

Le tableau à double entrée

	Racines réelles	Racines complexes
Stables	convergence monotone	oscillations amorties
Instables	explosion monotone	oscillations explosives

Quatre régimes dans les deux langages

À l'ordre 2, le temps continu **rattrape** le temps discret : il connaît lui aussi les quatre régimes, oscillations comprises.

C'est la grande différence avec le chapitre 3. Deux dérivées suffisent à produire un cycle en temps continu, là où une seule ne le permettait jamais.

La raison est la même des deux côtés : il faut au moins deux « degrés de liberté » pour qu'un système puisse dépasser sa cible et revenir.

Un cas frontière important

Le cycle non amorti

Discret	Continu
$ \lambda = 1$ exactement	$\text{Re}(\lambda) = 0$ exactement
$a_2 = -1$	$a_1 = 0$
oscillations d'amplitude constante	oscillations d'amplitude constante

Un cas frontière important (suite)

Le cycle parfait n'existe pas

Ce cas engendre un cycle qui ne s'amortit ni ne s'amplifie — le cycle économique « pur » que cherchaient les premiers théoriciens.

Mais c'est une frontière de mesure nulle : **la moindre perturbation d'un paramètre fait basculer d'un côté ou de l'autre**. Un modèle linéaire ne peut donc pas produire un cycle durable de façon robuste.

C'est l'une des raisons pour lesquelles la théorie moderne du cycle recourt soit à des chocs aléatoires répétés — voir le chapitre 11 — soit à des modèles **non linéaires** — voir le chapitre 9.

Application : Samuelson

Le modèle

Multiplicateur et accélérateur, 1939

$$C_t = c Y_{t-1}, \quad I_t = v(C_t - C_{t-1}), \quad Y_t = C_t + I_t + G$$

En substituant, avec G normalisé à 1 :

$$Y_t = 1 + c(1 + v) Y_{t-1} - c v Y_{t-2}$$

Dans les notations du cours : $a_1 = c(1 + v)$ et $a_2 = -c v$.

Les conditions de stabilité, appliquées

- $a_2 > -1$ donne $c v < 1$.
- $a_2 < 1 - a_1$ donne $-c v < 1 - c - c v$, soit $c < 1$: toujours vrai.
- $a_2 < 1 + a_1$ donne $-c v < 1 + c + c v$: toujours vrai.

$$\text{stabilité} \iff c v < 1$$

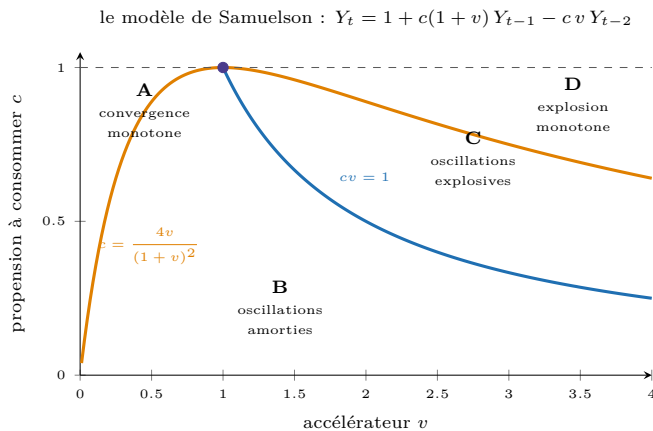
Le modèle (suite)

Et la nature des racines

$\Delta = a_1^2 + 4a_2 = c^2(1+v)^2 - 4cv$. Les racines sont complexes si

$$c < \frac{4v}{(1+v)^2}$$

La carte des régimes



la courbe orange sépare les racines réelles des racines complexes ; la courbe bleue sépare le stable de l'instable.

Quatre régimes au lieu des deux du temps continu — et l'économie bascule de l'un à l'autre par un simple changement de paramètre.

La lecture économique

Ce que la carte enseigne

Zone	Régime	Situation
A	convergence monotone	accélérateur faible, économie amortie
B	oscillations amorties	le cycle conjoncturel ordinaire
C	oscillations explosives	accélérateur fort, économie instable
D	explosion monotone	croissance emballée

La zone B est celle où l'économie oscille autour d'une tendance sans exploser. C'est le régime que Samuelson considérait comme représentatif — et il montre que **le cycle n'a pas besoin d'une cause extérieure** : il naît de la seule interaction entre consommation et investissement.

La lecture économique (suite)

Le résultat qui a fait la célébrité du modèle

c et v sont deux paramètres de comportement, stables et mesurables. Or une variation modeste de v fait passer de la zone B à la zone C — c'est-à-dire d'un cycle amorti à un cycle explosif.

La frontière entre une économie qui se stabilise et une économie qui s'emballe est une simple courbe dans le plan des paramètres. C'est le premier modèle à l'avoir montré aussi clairement, et c'est pourquoi on l'enseigne encore.

La lecture économique (suite 2)

Une vérification numérique

$c = 0,8$ et $v = 1$: $cv = 0,8 < 1$, stable. Et $4v/(1+v)^2 = 1 > 0,8$: racines complexes. **Zone B**, oscillations amorties.

$c = 0,8$ et $v = 2$: $cv = 1,6 > 1$, instable. Et $4v/(1+v)^2 = 8/9 = 0,889 > 0,8$: complexes. **Zone C**, oscillations explosives.

Doubler la sensibilité de l'investissement à la demande a suffi à faire basculer l'économie.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Cinq points

1. Critère universel : **toutes** les racines de module < 1 en discret, de partie réelle < 0 en continu.
2. Conditions sur les coefficients : trois inégalités (**triangle**) en discret, deux (**quart de plan**) en continu.
3. La région stable est **bornée** en discret : trop réagir déstabilise. Elle ne l'est pas en continu.
4. À l'ordre 2, les deux langages connaissent les **quatre** régimes, oscillations comprises.
5. Samuelson : stabilité $\Leftrightarrow cv < 1$, et quatre zones dans le plan $(v; c)$.

La suite

Une équation d'ordre 2 se réécrit comme un système de deux équations d'ordre 1. Ce changement de point de vue ouvre la porte à un nombre quelconque de variables — et c'est là que l'algèbre linéaire entre en scène.

C'est le chapitre 8.